

高校1年 数学 HS-MATH1-U03 二次関数

高校生向け 自習プリント 二次関数

二次関数 | グラフと平行移動・最大・最小・二次方程式・二次不等式・判別式

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中ではできるだけ小さい自然数にすること。

1 放物線 $y = x^2 - 4x + 1$ の頂点の座標を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 放物線 $y = 2x^2$ を x 軸方向に 3、 y 軸方向に -1 だけ平行移動した放物線の方程式を、 $y = ax^2 + bx + c$ の形で答えなさい。

基礎・5点

解答

3 関数 $y = -x^2 + 2x + 3$ ($0 \leq x \leq 3$) の最大値と最小値を求めなさい。

標準・5点

解答

4 二次不等式 $x^2 - x - 6 < 0$ を解きなさい。

基礎・5点

解答

5 二次方程式 $x^2 + 2kx + k + 6 = 0$ が異なる2つの実数解をもつような定数 k の値の範囲を求めなさい。

標準・5点

解答

6 a を定数とする。関数 $y = x^2 - 2ax$ ($0 \leq x \leq 2$) の最小値を、 a の値で場合分けして求めなさい。

応用・5点

解答